

a) Fie $A: C[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ o funcțională liniară și pozitivă
cu $A(e_0) = 1$ ($e_0(x) = x^0 = 1$)

Să se arate că pentru orice funcție $f \in C[a, b]$ convexă
are loc inegalitatea

$$A(f) \geq f(a_1)$$

unde $a_1 = A(e_1)$ ($e_1(x) = x^1 = x$)

f -convexă $\Rightarrow$ graficul său este "deasupra" tangentei
în fiecare punct



Pp. că f este derivabilă
pe $[a, b]$

Fie $t \in \mathbb{R}$. Avem $f(x) \geq y \quad \forall x \in [a, b]$
unde $y = f'(t)(x - t) + f(t)$ (ecuația tangentei
în $(t, f(t))$)

$$\Rightarrow f(x) \geq f'(t)(x - t) + f(t) \quad \forall x \in [a, b]$$

$$\Leftrightarrow f(x) \geq f'(t)(e_1(x) - t) + f(t) \quad \forall x \in [a, b]$$

$$\Leftrightarrow f(x) \geq f'(t)(e_1(x) - te_0(x)) + f(t)e_0(x) \quad \forall x \in [a, b]$$

$$\Leftrightarrow f \geq f'(t)(e_1 - te_0) + f(t)e_0 \quad (1)$$

Vom arăta că dacă funcționala A este liniară și pozitivă
atunci este monotonă, i.e.

$$\forall f_1, f_2 \in C[a, b] \quad f_1 \geq f_2 \Rightarrow A(f_1) \geq A(f_2) \quad (2)$$

$$f_1 \geq f_2 \Rightarrow f_1 - f_2 \geq 0 \text{ (funcția nulă)} \Rightarrow A(f_1 - f_2) \geq 0$$

$\uparrow$
 A pozitivă

$$\Rightarrow A(f_1) - A(f_2) \geq 0 \Rightarrow A(f_1) \geq A(f_2)$$

? A liniară

Dim (1) și (2) deducem

$$f \geq f'(t)(e_1 - te_0) + f(t)e_0 \quad \left\{ \begin{array}{l} \rightarrow \\ A\text{-monotonă} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow A(f) \geq A(f'(t)(e_1 - te_0) + f(t)e_0)$$

$$\Leftrightarrow A(f) \geq A(\underbrace{f'(t)(e_1 - te_0)}_{\in \mathbb{R}}) + A(\underbrace{f(t)e_0}_{\in \mathbb{R}}) \Leftrightarrow$$

A liniară

$$\Leftrightarrow A(f) \geq f'(t)(\underbrace{A(e_1)}_{=1} - t \underbrace{A(e_0)}_{=1}) + f(t) \underbrace{A(e_0)}_{=1}$$

$$\Leftrightarrow A(f) \geq f'(t)(A(e_1) - t) + f(t) \quad \left\{ \begin{array}{l} \Rightarrow \\ t \in \mathbb{R} \text{ arbitrar} \Rightarrow \text{putem lua } t = A(e_1) = a, \end{array} \right.$$

$$A(f) \geq f(a_1)$$

Dacă $f \in C^1[a, b]$ se consideră aproximarea cu polinoame Bernstein.

b) Dacă $R(f) = A(f) - f(a_1)$ să se arate că

$$R((x-t)_+) \geq 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

unde indicele x arată că funcționala se aplică în raport cu variabila x .



Fie $g(x) = (x-t)_+$, unde $t \in \mathbb{R}$ fixat
 $g(x) = (x-t)_+ = \begin{cases} x-t, & x > t \\ 0, & x \leq t \end{cases}$ (vezi grafic)

$$g\text{-convexă} \Rightarrow R(g) = A(g) - g(a_1) \geq 0 \Rightarrow R_g((x-t)_+) \geq 0$$

c) Dacă $f \in C^2[a, b]$ să se arate că $\exists \theta = \theta(f) \in [a, b]$ astfel ca să avem

$$A(f) = f(a_1) + \frac{a_2 - a_1^2}{2} f''(\theta)$$

unde $a_2 = A(e_2)$

Fie $m, M \in \mathbb{R}$ a.i. $m = \min_{x \in [a, b]} f''(x)$, $M = \max_{x \in [a, b]} f''(x)$
(se aplică t. lui Weierstrass $f \in C^2[a, b]$)

Definim funcția $u: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ prin

$$u(x) = f(x) - \frac{m}{2} x^2$$

este convexă $\Rightarrow A(u) \geq u(a_1)$, i.e.

$$A(u) = A\left(f - \frac{m}{2} e_2\right) = A(f) - \frac{m}{2} A(e_2)$$

$\uparrow$
A-liniară

$$u(a_1) = f(a_1) - \frac{m}{2} a_1^2$$

$$\Rightarrow A(f) - \frac{m}{2} A(e_2) \geq f(a_1) - \frac{m}{2} a_1^2 \Rightarrow A(f) - f(a_1) \geq \frac{m}{2} (a_2 - a_1^2)$$

Considerăm $v: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $v(x) = -f(x) + \frac{M}{2} x^2$

$A(v) \geq v(a_1)$ deoarece v -funcție convexă

$$\left. \begin{aligned} A(v) &= A\left(-f + \frac{M}{2} e_2\right) = -A(f) + \frac{M}{2} A(e_2) \\ v(a_1) &= -f(a_1) + \frac{M}{2} a_1^2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow A(f) - f(a_1) \leq \frac{M}{2} (a_2 - a_1^2)$$

$$\Rightarrow m \frac{a_2 - a_1^2}{2} \leq A(f) - f(a_1) \leq M \frac{a_2 - a_1^2}{2}$$

Dacă $a_2 - a_1^2 = 0$ avem $A(f) = f(a_1)$ q.e.d. Dacă $a_2 - a_1^2 > 0$

avem $\frac{m}{2} \leq \frac{A(f) - f(a_1)}{a_2 - a_1^2} \leq \frac{M}{2}$, deci $\exists \theta \in [a, b]$ a.i.
 $\frac{m}{2} \leq \frac{f''(\theta)}{2} \leq \frac{M}{2}$ q.e.d.